



BACKEND DEVELOPER · AI AGENT ENGINEER

정상연

Jeong Sangyeon · 2001.08.02

AI 기능을 서비스에 붙이고, 그 결과를 수치로 확인하는 백엔드 개발자입니다.

모델을 새로 학습시키기보다 이미 있는 모델을 서비스 안에서 안정적으로 돌리는 일을 해 왔습니다.

벤더 호출이 실패해도 화면이 멈추지 않도록 폴백과 응답 검증 계층을 설계했습니다.

메일 j.sangyeon6@gmail.com

전화 010-4211-3521

깃허브 github.com/ynkite

블로그 my-commit.tistory.com

3

팀 프로젝트
전부 AWS 배포

440문항

세 프로젝트에 쓴
직접 만든 평가셋

2

팀장을 맡은
프로젝트

학력 인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과

교육 대우능력개발원 KDT 수료 · 2025.11 – 2026.08 (1024h)

경력 JS무역 프리랜서 디자인 (7개월)

자격 · 수상 정보처리산업기사(필기) · 경진대회 8회

포트폴리오 사이트

ynkite.github.io/portfolio

프로젝트 상세 · 평가셋 결과 · 산출물



01 **COGI** AI 코드리뷰 학습 플랫폼

03쪽

02 **TripLinker** AI 여행 플래너

09쪽

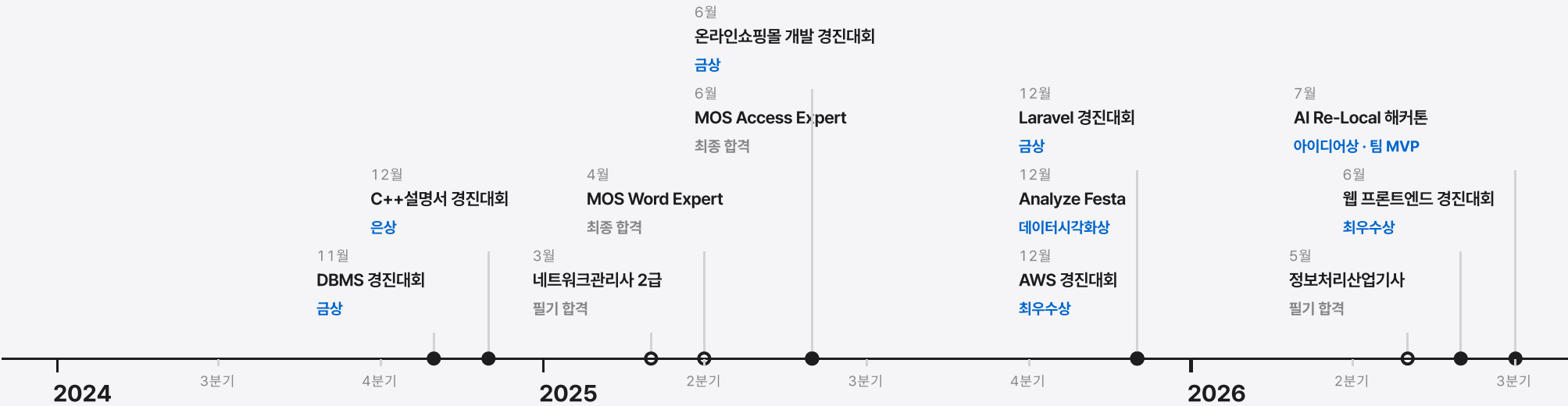
03 **오몽** 키오스크 주문 도우미

15쪽

TIMELINE

2024년 3월부터

자격증과 수상은 위쪽에, 학교와 일, 교육 기간은 아래 막대에 표시했습니다.



인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과 재학 중

학점 3.73 / 4.5 · 전공 동아리 회장 · 스터디 팀장 · 전공 멘토

JS무역 · 그래픽 디자인 7개월
중국어 조립 설명서 번역 · 재디자인 · 상품 상세 페이지 제작

대우능력개발원 KDT · AI 에이전트 클라우드 · 보안코딩 1024시간
Java · Spring Boot · Spring AI · AWS · 실무형 팀 프로젝트 312시간

SKILLS — 진한 쪽이 주력입니다

AI · Agent	Spring AI · 멀티 LLM 라우팅 · 풀백 설계 · 프롬프트 설계 · 비전 인식 · VectorStore(MariaDB) · RAG · 임베딩 · Tool Calling · MCP · Ollama 로컬모델
Backend	Java · Spring Boot · Spring Security · Spring Data JPA · Spring MVC · OAuth 2.0 · Spring WebFlux · PHP · Laravel
DB · Infra	MariaDB · AWS EC2 · RDS · DB 설계 · MySQL · MyBatis · Redis · Oracle · Docker · Linux
Frontend · Etc	Git · GitHub · JavaScript · HTML5 · CSS3 · React (TS) · Thymeleaf · Python · Figma

COGI

GitHub Pull Request를 AI가 리뷰해 반복되는 지적을 약점으로 모읍니다.
모인 약점으로 개념·예제·퀴즈를 만들어 같은 실수를 줄이는 학습 서비스입니다.

담당 파트 학습·리텐션 도메인 · AI 연동 · 프론트엔드

기간 · 팀 2026.07 – 08 · 4인 팀 (팀장)

기술 Java · Spring Boot · Spring Security · JWT · Redis · MariaDB · React · TypeScript · Vite · Gradle · Claude-Gemini · Figma

주소 github.com/Leeuswa/COGI ↗ · 43.202.36.123 ↗

테스트 계정 user@a.a / 1234

138문항

직접 만든 평가셋

100%

카드 생성 성공 · 68/68

180건

테스트 케이스 · 96% 통과

OVERVIEW

프로젝트 소개

GitHub Pull Request를 AI가 리뷰하고, 반복되는 지적을 악점으로 모아 학습 카드와 퀴즈로 만들어 주는 서비스입니다.

제가 맡은 것은 학습·리텐션 도메인과 AI 벤더 연동 계층입니다.

API 엔드포인트 26개를 정의·구현하고 단위 테스트 47건을 작성했습니다.

프론트엔드 화면은 Claude·Gemini로 시안을 만들어 붙였고, API 연동을 직접 설계 및 구현·개발 했습니다.

26

담당 API 엔드포인트

47

담당 도메인 테스트

4곳

AI 벤더 연동

주요 기능

01 코드리뷰

GitHub PR과 붙여넣기·업로드 코드를 AI가 리뷰

02 악점 통계

반복된 지적을 카테고리·언어로 집계

03 학습카드

악점에서 개념·예제·퀴즈를 생성

04 승급

정답 3회 노랑, 7회 초록. 오답은 세지 않음

05 성장 추이

발생·해결 추이와 기간별 비교

06 주간 리포트

지난주 집계를 HTML 메일로 발송

07 게스트 체험

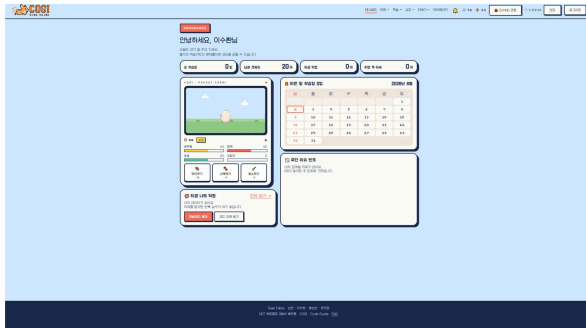
가입 없이 3회까지 리뷰

08 요금제

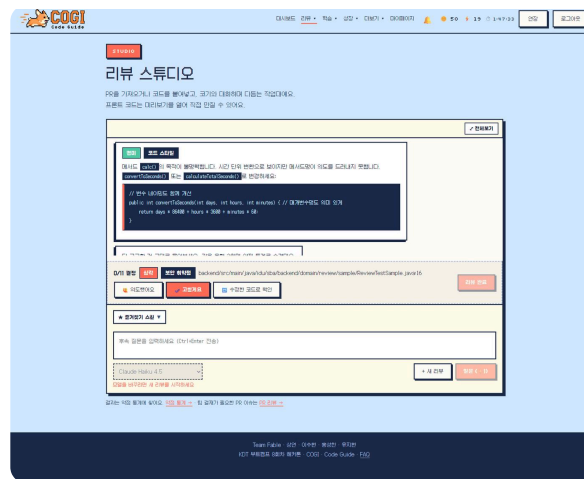
플랜별 허용 모델과 크레딧

실제 화면

소개 · 시연 영상 ↗



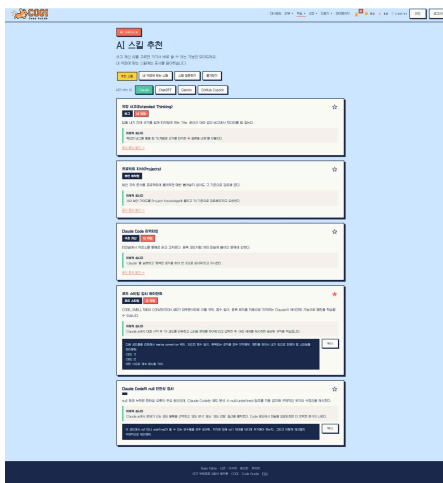
대시보드



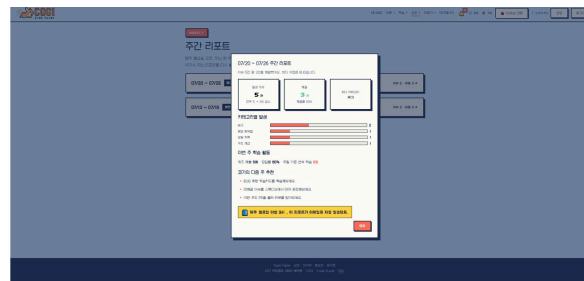
AI 리뷰 결과



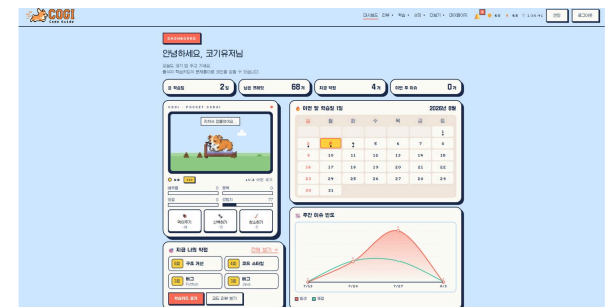
학습 카드



AI 스킬 추천



주간 리포트 메일



리텐션 · streak

설계와 담당 파트

아키텍처

도메인 패키지 분리

learning · retention · guest · review · growth pr · repo · payment · terms · user 로 분리.
벤더 호출은 **global/ai** 한 곳에 집중.

크레딧

크레딧 선차감 후 롤백

checkAndConsume()으로 선차감 후 AI 호출.
응답 파싱 실패 시 **예외로 트랜잭션 롤백**, 크레딧도 함께 복구.

담당 파트

AI 벤더 연동 (global/ai)

AiProvider-AiModel로 호출 방식과 단가를 분리 · 타임아웃 · 코드 블록 표시 · 스키마 검사를 클라이언트 한 곳에 모음

학습카드 · 퀴즈 (learning)

카드·퀴즈·학습 계획 생성과 등급 히스토리 · 크레딧 선차감, 파싱 실패 시 롤백으로 복구

리텐션 (retention)

제출 기준 streak과 누적 학습일 집계 · 달력은 따로 저장하지 않고 제출 이력에서 유도

AI 연동

벤더 4곳을 한 인터페이스로

AiProvider는 **호출 방식**, AiModel은 **모델 문자열과 토큰 단가** 담당.
Claude는 Anthropic 형식, 나머지는 OpenAI 호환 형식.

응답 방어

깨진 응답까지 파싱

stripCodeFence()로 **코드 블록 표시** 제거.
Claude 확장 사고 모델은 content[]에서 type="text"만 추출.
학습 도메인은 **제어문자를 허용하는** LENIENT_JSON으로 파싱.

프롬프트

수준 × 모델 티어 조합

초·중·고급 프롬프트와 **모델 티어 3단**을 LearningPromptBuilder가 합칩니다.
같은 약점도 수준과 플랜에 따라 결과가 달라집니다.

사용량 · 비용

벤더별 사용량 조회 분리

기존: 앱이 남긴 ai_usage_logs를 일괄 집계해 관리자 화면에 표시.
현재: 실제 청구액과 맞추려고 벤더 Admin API 추가.
규격이 달라 fetchOpenAi()·fetchClaude()로 분리.

약점 통계 (learning)

카테고리·언어로 묶어 3회 이상만 집계 · 의도한 코드로 처리한 지적은 집계에서 제외

AI 스킬 추천 (learning)

약점 기반·자유 입력 두 경로를 같은 스키마로 통일 · 생성 결과를 내 소유 행으로 남겨 즐겨찾기와 연결

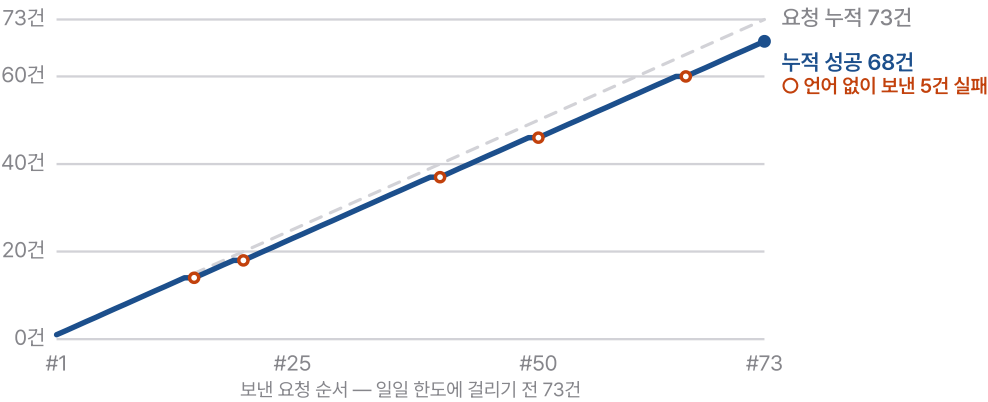
프론트엔드 (AI 활용)

인증(로그인·회원가입·OAuth 콜백·온보딩·2FA) 화면 · 스튜디오·학습·성장 화면과 모바일 전용 화면 15개

EVALUATION

개발과 평가

평가셋을 돌려 문제를 찾고, 고친 다음 같은 평가셋을 한 번 더 돌렸습니다.



벤더	모델	성공률	분류 정확도	응답 중앙값	입력/출력 토큰	1건당 비용
Claude	claude-haiku-4-5	93% (14/15)	64% (9/14)	3.1초	3588 / 257	\$0.0049
GPT	gpt-5.6-luna	100% (15/15)	87% (13/15)	8.1초	2462 / 569	\$0.0059
Gemini	gemini-3.5-flash	93% (14/15)	100% (14/14)	7.5초	2231 / 218	\$0.0053

단계	건수	무슨 일이 있었나
보낸 요청	73건	평가셋 전체
○ 언어 없이 보낸 요청	-5건	language 를 빈 값으로 보낸 문항 14건 가운데 5건이 HTTP 502. 2.5~3.0초 만에 끝났으니 모델이 답을 만들기 전입니다
모델이 답을 준 요청	68건	여기까지가 생성물의 분모입니다
카드 생성 성공	100% (68/68)	스키마와 코드 블록 표시 검사까지 전부 통과

문제 해결과 배포

약점 통계 동시 조회 시 500 오류

- 원인** 조회 API 가 매 호출마다 `deleteByUserId` 후 재삽입.
뒤 트랜잭션이 앞에서 이미 지운 행을 다시 삭제.
- 해결** 집계 테이블 쓰기 제거.
`getWeaknessStats()` 에서 **조회 시점 계산**으로 전환.

AI 무응답 시 화면이 대기 상태로 멈춤

- 원인** `RestClient.builder().build()` 가 기본 생성자로 생성 → **연결·응답 타임아웃 미설정**.
- 해결** 연결 **10초** · 응답 **60초** 명시.
실패는 `AI_MODEL_CALL_FAILED` 로 올려 화면에 종료 상태 표시.

배포 · 테스트

운영 주소 <http://43.202.36.123/> — AWS EC2

런타임 MariaDB · Redis.
게스트 체임 횟수는 Redis 카운터로 제한.
AI 호출이 모두 실패하면 `decrement()`로 복구

주소 하드코딩 제거 CORS 허용 목록과 OAuth 성공 리다이렉트를 `app.frontend-url` 한 속성에서 참조.
로컬과 배포가 같은 값이면 `distinct()`로 중복 제거

퀴즈 생성의 간헐적 파싱 실패

- 원인** 프롬프트가 문제 본문에 코드블록을 요구 → 모델이 raw 개행을 그대로 출력.
스키마에 없는 키 하나에 역직렬화 전체 실패.
- 해결** AI 응답 전용 `LENIENT_JSON` 리더 분리.
제어문자 허용 · 미지 키 무시.
공용 `ObjectMapper` 는 미변경.

벤더별 요청·응답 규격 불일치

- 원인** OpenAI 신형은 `max_tokens` 거부,
`max_completion_tokens` 요구.
Claude 확장 사고
모델은 `content[0]` 이 `thinking` 블록이라 텍스트가 빈.
- 해결** 호출 경로를 `callOpenAiCompatible()` · `callAnthropic()` 으로 분리.
`type="text"` 블록만 추출, 상한 **8192** 로 상향.

빌드 백엔드 `./gradlew build` (Gradle · Spring Boot · Java 25),
프론트 `tsc --noEmit && vite build`

환경 분리 키를 전부 환경변수로 주입(`{JWT_SECRET}` 등)하고
`application.properties`는 형상관리에서 제외

TripLinker

여행지·날짜·인원·예산을 넣으면 AI가 취향을 분석해 일자별 동선과 예산이 담긴 일정을 생성합니다.
장소는 카카오 로컬 검색 결과에서만 골라 실제로 없는 곳이 일정에 들어가지 않습니다.

담당 파트 백엔드 리드

기간 · 팀 2026.04 – 06 · 4인 팀 (팀장)

기술 Java · Spring Boot · Spring AI · JWT · MariaDB · OAuth 2.0

주소 github.com/seolgi100/trip-linker ↗ · 43.201.154.80:8081 ↗

테스트 계정 **user01 / 1234** 챗봇 대화까지 되고, 일정은 미리 넣어 둔 것이 뜁니다

250문항

직접 만든 평가셋

11.4% → 100%

장소 실재율 · 모델 단독 대비

41% → 100%

일정 생성률 · 세 회차

OVERVIEW

프로젝트 소개

여행지·날짜·인원·예산을 입력하면 AI가 취향을 분석해 **일자별 동선과 예산**이 담긴 일정을 만들어 주는 서비스입니다.

제가 맡은 것은 **백엔드 전반**입니다. 인증·보안, AI 일정 생성, 경로·동선, 챗봇, 기상 연동을 구현했습니다.

요구사항 정의서·ERD·WBS를 작성하고 테스트 케이스 **169건**을 문서로 정리한 뒤 **AWS EC2·RDS**에 배포했습니다.

프론트엔드 화면은 Claude·Gemini·Figma로 시안을 만들어 붙이고 API 연동을 직접 설계 및 구현·개발 했습니다.

169

테스트 케이스 (문서)

12

도메인 패키지

멀티 LLM

장애 시 자동 전환

AWS

EC2 · RDS 운영

주요 기능

01 여행 플래너

조건 입력 → AI 취향 분석 → **일자별 동선·예산** 자동 구성

03 인증

JWT 쿠키 로그인, OAuth 2.0 소셜 로그인, 실패 잠금

05 날씨

기상청 단기·중기 예보 조합, 악천후 시 **실내 일정** 재구성

07 커뮤니티

여행 후기 게시판, 인기 경로 랭킹

02 지도·동선

경로 **최적화**·숙소 배치, 지도 위 동선 시각화

04 AI 안정성

후보 수집 단계 **LLM 미사용**, Claude 실패 시 **Groq 폴백**

06 예산

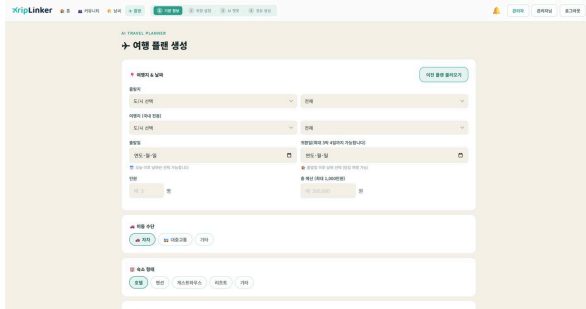
DB 단가 우선 조회, 없는 장소만 AI 배치 추정

08 운영

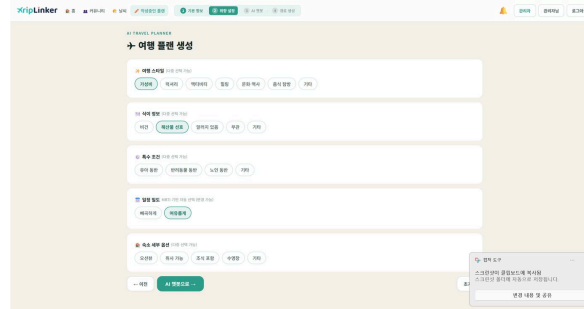
프로필 분리 배포, AWS EC2 · RDS

실제 화면

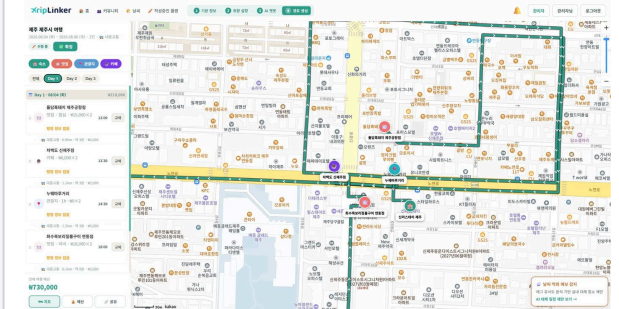
소개 · 시연 영상 가



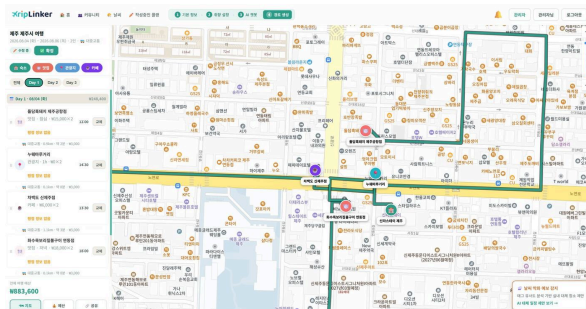
플랜 만들기



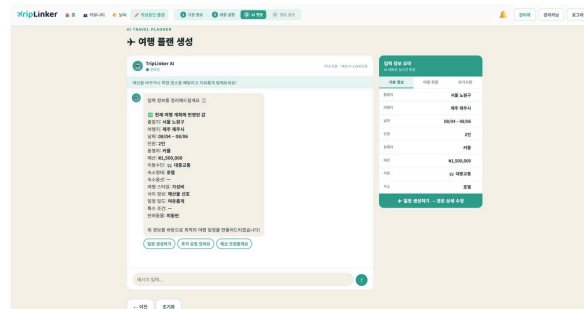
취향 설정



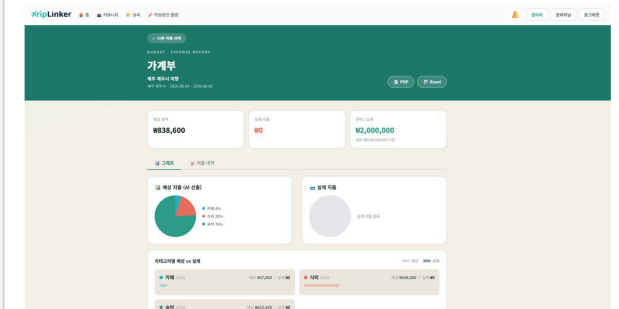
1일차 경로



장소 순서 교체



AI 챗봇



가계부

설계와 담당 파트

아키텍처

도메인 계층형 구조 12개

user · auth · plan · planshare · route · place expense · weather · chat · post · admin · system 12개로 분리.
각 서비스는 인터페이스와 구현체로 결합도를 낮춤.

가격 추정

DB 조회 후 남은 장소만 일괄 요청

resolveDbPrice()가 PLACES.avg_price를 먼저 조회.
값이 없는 장소만 모아 estimatePricesWithAi()에 한 번에 전달.

AI 파이프라인

후보는 카카오 검색 결과만

generateCandidates()는 빈 JSON만 반환.
후보는 collectCandidatesFromKakao()가 카카오 검색으로만 수집.
모델이 이름을 지어낼 자리를 없앤 구조.

역할 분리

수치는 카카오 API로 계산

프롬프트에서 transit의 km · 분 · 원 출력을 금지.

모델 배치

Claude 우선, 실패 시 Groq

AI 호출 지점은 5곳 — 동선 조립 · 챗봇 · 가격 추정 · 장소 교체 · 약천후 실내 교체.
동선 조립은 buildRouteWithAi()가 Claude 호출, catch에서 Groq로 전환.

인증·보안

JWT 이중 토큰

Access 30분 / Refresh 7일.
로그아웃 시 refresh_tokens 행 삭제로 재발급 차단.
OAuth 2.0 소셜 로그인, 로그인 5회 실패 시 계정 잠금.
엑세스 토큰은 만료로만 회수 — 즉시 무효화에는 별도 블랙리스트 저장소 필요.

담당 파트

인증·보안

JWT 이중 토큰(Access 30분/Refresh 7일), 로그아웃 시 리프레시 토큰 행 삭제 · OAuth 2.0 소셜 로그인, 로그인 실패 잠금

경로·지도 동선 (route)

동선 최적화·숙소 배치, 지도 렌더링 이슈 대응 · 지오코딩 지역 필터로 오인식 차단

관리자·시스템 (admin · system)

가입자·신고 현황 대시보드, 회원 제재, 쿼레이션 CRUD · 전역 예외 처리와 공통 설정, 신고 중복 방지·일괄 숨김 규칙

프론트엔드 (AI 활용)

Thymeleaf 화면 11종 — 플래너·지도·가계부·커뮤니티·관리자 등 · Claude·Gemini·Figma로 시안과 컴포넌트를 만들고 API 연동을 직접 설계 및 구현·개발

AI 여행 플래너 (plan)

카카오 검색만으로 후보를 모으는 수집 단계 (LLM 미사용) · Claude 우선·Groq 폴백 경로 생성, 좌표 1회 조회 재사용

챗봇·기상 (chat · weather)

챗봇이 대화에서 취향을 읽어 [UPDATE:코드:값]·[EXTRA:라벨:값] 태그로 반환 · AI 추천은 취향으로 반영하지 않고, 사용자가 직접 말한 것만 반영하도록 프롬프트에 규칙 명시

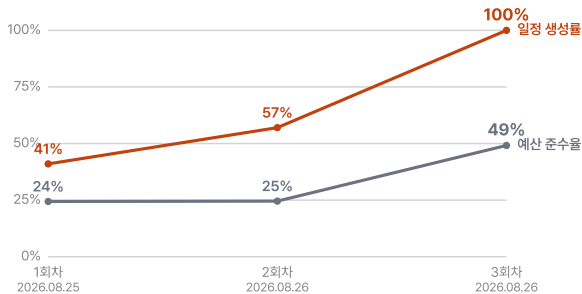
운영·품질

요구사항 정의서·ERD·WBS 작성, 테스트 케이스 169건 문서화 · 프로필 분리 후 AWS EC2·RDS 배포·운영

EVALUATION

개발과 평가

평가셋을 돌려 문제를 찾고, 고친 다음 같은 평가셋을 한 번 더 돌렸습니다.



바꾼 것	지표	고치기 전	고친 뒤
장소 후보 수집	모델이 장소명을 직접 생성하던 것을 카카오 로컬 검색 결과에서만 고르도록	11.4% (12/105)	100% (59/59)
출력 형식 고정	응답 형식을 프롬프트에 지정하고 읽을 때 앞뒤 코드 블록 표시를 떼도록	40% (8/20)	100% (100/100)
일정 저장 컬럼	route_json 을 TEXT(64KB)에서 MEDIUMTEXT(16MB)로	저장 실패 16건	저장 실패 0건
2차 풀백 모델	llama-3.3-70b-versatile 에서 openai/gpt-oss-120b 로	HTTP 404 (벤더에서 내려간 모델)	HTTP 200
지오코딩 후보 선택	카카오 1순위를 무조건 쓰던 것을 질의 첫 토큰이 주소에 있는 결과만 쓰도록	다른 지역 23.8% (15/63)	0% (0/63)

지표	TRIPLINKER	모델 단독	차이
장소 실재율	100% (650/650)	11.4% (12/105)	카카오 검색 결과에서만 고르기 때문
일정 형식 준수	100%	40% (8/20)	JSON 형식을 안 지킨 건이 12건
일수 일치	100%	100% (8/8)	둘 다 지킴
응답 시간 중앙값	20.0초	4.3초	그라운드팅과 재계산에 드는 값

문제 해결과 배포

동명 장소 오인식으로 인한 좌표 오류

- 원인** 장소명만으로 조회해 지역 구분 불가.
전국에 같은 상호가 다수 존재.
- 해결** `geocodeOnce()`에 지역 필터 추가.
질의 첫 토큰을 지역 키워드로 사용하고
`address_name`에 지역이 없는 결과는 버림.

단일 모델 장애 시 일정 생성 중단

- 원인** LLM 한 곳에만 의존하는 호출 구조.
- 해결** `buildRouteWithAI()`가 Claude 호출,
`catch`에서 Groq로 전환.
챗봇은 Claude · Groq · Gemini 3단 구성.

배포 · 테스트

운영 주소 <http://43.201.154.80:8081/> — AWS EC2

프로필 분리 `application-local.properties 8080` · `application-prod.properties 8081`.
업로드 경로와 OAuth 리다이렉트 주소도 프로필별로 분리

AI 생성 일정의 방문 순서 오류

- 원인** 생성 결과를 그대로 사용.
순서 검증·보존 단계가 없음.
- 해결** `validateAndFixWithClaude()`를 순서 검증 전용으로 연결.
그러나 검증 모델이 순서를 고치며 **존재하지 않는 장소를 새로 생성**.
생성 흐름에서 제외하고
순서·거리 보정을 `postProcessRoute()` 코드로 옮김.

거리 계산의 과도한 외부 API 호출

- 원인** 근거리까지 전부 도로 거리 조회.
좌표도 계산 시마다 재조회.
- 해결** **하버사인 직선거리로 1차 선별**,
20km 초과일 때만 `carDirections()` 호출.
좌표는 `geocodeOnce()`로 1회 조회 후 거리·시간·비용 계산에 재사용.

DB AWS RDS MariaDB (ap-northeast-2)

빌드 Gradle bootJar → `triplinker.jar`.
빌드한 jar를 EC2에 올려 실행합니다

오몽

키오스크 화면을 사진으로 찍으면 메뉴와 가격을 읽어 주문을 대신 만듭니다.
외국인·어르신·시각장애인이 음성과 큰 버튼으로 혼자 주문을 끝내는 도우미입니다.

담당 파트 기획 주도 / 구현

기간 · 팀 2026.06.30 – 07.03 · 6인 팀 '징검다리'

기술 Spring Boot · Vision 인식 · Claude-GPT·Gemini · Canva-Figma · 5개국어 · 음성·큰글씨

주소 github.com/ynkite/omong ↗ · omong.o-r.kr ↗

52장

키오스크 사진 평가셋

100%

스키마 준수 · 규칙 폴백 응답

2박 3일

해커톤 · 아이디어상 · 팀 MVP

프로젝트 소개

외국인·고령자·시각장애인·어린이가 사진·음성·버튼으로 **키오스크 주문을 혼자 끝낼 수 있게** 돕는 서비스입니다.
제가 맡은 것은 화면 인식, AI 체인, **규칙 기반 풀백**, 접근성입니다.
2박 3일 일정으로 만들어 **아이디어상**을 받고 팀 투표로 **MVP** 로 뽑혔습니다.

52장

카페 · 병원 · 주민센터 키오스크 사진

729ms

응답 중앙값 · 규칙 풀백 경로

5개국어

한국어 · 영어 · 중국어 · 베트남어 · 일본어

주요 기능

01 **말하기**
실시간 음성으로 주문 — 음성 + 시각화

03 **사진찍기**
키오스크·메뉴판·간판을 찍어 AI가 인식

05 **결과 전달**
QR 출력 · 조작 가이드 · 직원에게 보여주기

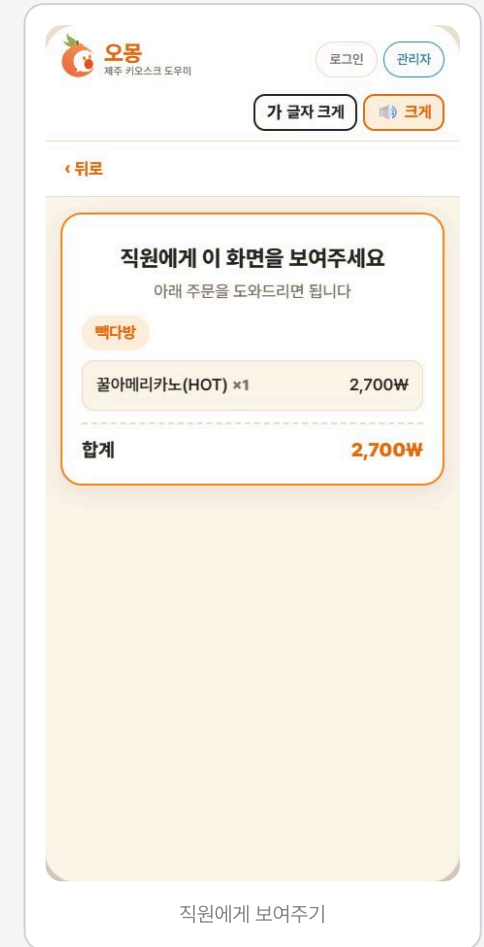
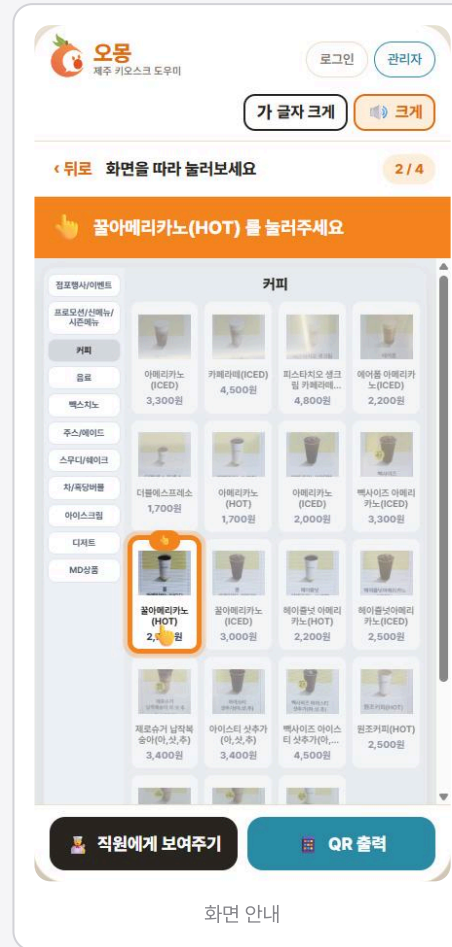
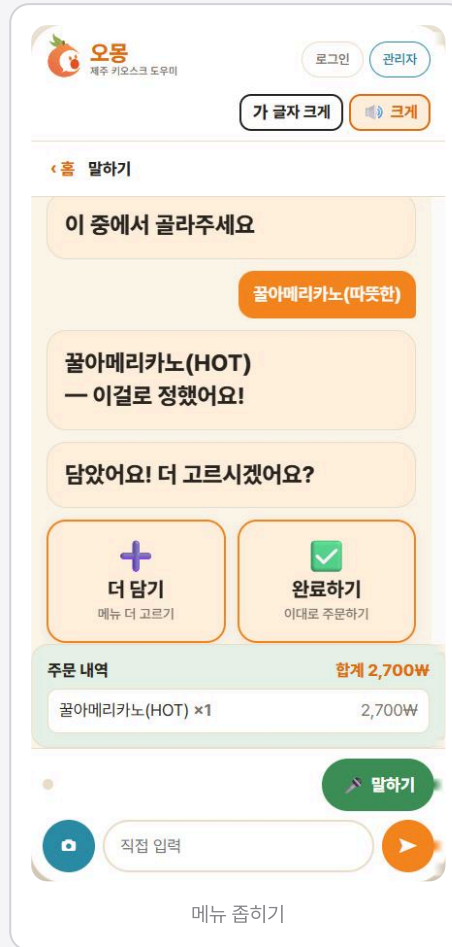
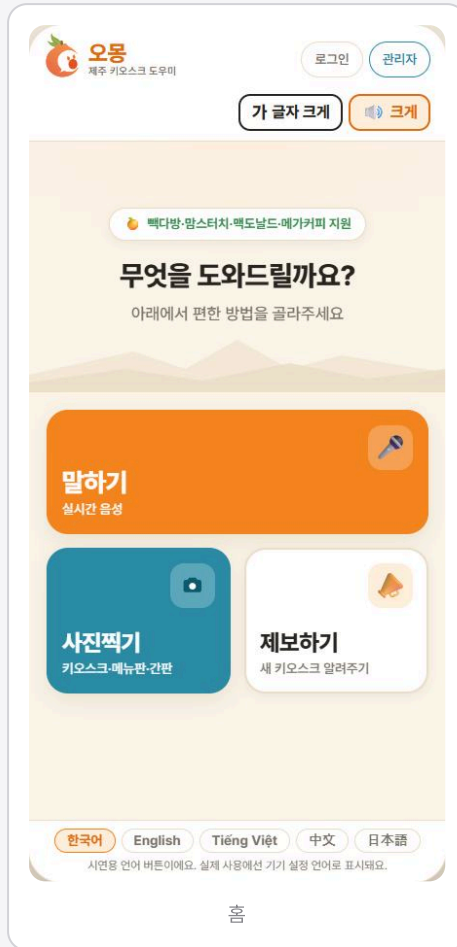
02 **누르기**
음성 + 버튼 최소 클릭으로 진행

04 **제보하기**
새 키오스크 즉시 업로드·제보

06 **접근성**
5개국어 · 음성 안내 · 큰글씨/큰소리

실제 화면

소개 · 시연 영상 ↗



설계와 담당 파트

화면 인식

사진에서 메뉴·가격 추출

사진을 base64로 전송하면 모델이 메뉴명·가격·버튼 색·버튼 위치를 JSON으로 반환.
프롭프트에 Do not invent items. 명시. 불확실한 값은 null로 수신.

체인 제어

거절과 단절을 구분

Result(content, reachable) 2필드로 모델 거절과 네트워크 단절을 구분.

담당 파트

기획 주도

문제 정의·페르소나·화면 흐름 설계 · 요구/기능 정의서 작성

접근성

다국어·음성 안내·큰글씨 모드 · 시각장애 음성 모드(5초 꺾)

AI로 프론트엔드·산출물 제작

Claude·Canva로 UI 시안을 잡고 Figma 기준으로 화면 구현 · 기획서·소개영상·발표 자료까지 AI로 만들어 3일 안에 끝냄

모델 추상화

설정 한 줄로 provider 교체

운영은 kiosk.ai.provider=mindlogic 게이트웨이, 로컬은 ollama(ollava). 설정 한 줄로 전환. AI가 없어도 데모가 끝까지 진행되도록 mock 프로바이더 준비.

접근성

다국어·음성·큰글씨

KR/EN/中/VN 등 국기 즉시 전환, 글자·소리 크기 조절, 화면 아무 곳 5초 꺾 → 시각장애 음성 모드.

AI 체인 · 폴백

Claude · GPT · Gemini · 규칙

모델 순서는 kiosk.ai.models 설정에 정의.
첫 성공 응답을 채택.

안전망

직원에게 보여주기

매핑 여부와 상관없이 어디서든 주문서를 정리해 직원에게 넘기는 공통 경로.

화면 인식 · AI 체인

비전 모델 연동 — 게이트웨이·Ollama를 프로바이더로 추상화 · Claude·GPT·Gemini 체인 + 규칙 폴백

데모 · 안전망

데모 키오스크(카페·병원·주민센터) · "직원에게 보여주기" 공통 안전망

개발과 평가

평가셋을 돌려 문제를 찾고, 고친 다음 같은 평가셋을 한 번 더 돌렸습니다.

측	확인	결과	왜
응답 스키마	확인함	100% (52/52)	필수 필드가 다 왔는지는 폴백 경로에서도 판정된다
응답 속도	확인함	중앙값 729ms	규칙 폴백만 타는 경로라 AI 지연이 안 섞였다
화면이 멈추지 않는가	확인함	100% (52/52)	모델 세 개가 다 막힌 상태에서도 52건 전부 응답이 나왔다
비전 인식 정확도	확인 못 함	—	게이트웨이 키가 만료돼 Claude-GPT-Gemini 3단이 전부 401. 모델이 사진을 읽은 건이 0건이라 정확도를 낼 분모가 없다

지표	결과	통과	문항
응답 성공 · JSON 파싱 · 스키마 준수	100% · 100% · 100%	셋 다 52/52	52장
1단(AI) 도달률	0%	0/52	규칙 폴백이 52건 전부 받았습니다

문제 해결과 배포

AI 장애 시 시연 중단 위험

- 원인

AI 응답에만 의존하는 단일 경로.
- 해결

프로바이더를 mock으로
두면 **0단계 DB·사전 폴백**만으로 화면읽기·번역 동작.
AI 없이도 전체 흐름 시연 가능.

마이크 권한 차단 시 음성 입력 실패

- 원인

브라우저 권한 상태를 확인하거나 안내하는 처리가 없음.
- 해결

권한 상태 로그 점검 후 음성 안내 흐름 보완.
권한 거부 시 버튼 입력으로 대신하도록 안내.

배포 · 테스트

- 운영 주소

<https://omong.o-r.kr/> — AWS EC2,
도메인·HTTPS는 서버 앞단에서 처리
- 환경 주입

DB 주소·계정·카카오 리다이렉트·업로드 경로를 모두 \${KEY:기본값} 꼴로 잡아 로컬
과 서버가 같은 빌드로 돌아갑니다

미등록 브랜드의 주문 구성 불가

- 원인

모든 브랜드의 사전 매핑은 불가능.
- 해결

브랜드를 몰라도 **일반 메뉴판**으로 인식.
모든 경로에 "직원에게 보여주기" 상시 노출로 직원에게 연결.

네트워크 단절과 모델 거절 미구분

- 원인

호출 실패를 한 종류로만 처리.
모델이 거절한 경우와 게이트웨이에 닿지 못한 경우가 동일 취급.
- 해결

MindLogicClient 반환을 Result(content,
reachable) 2필드로 분리.
거절이면 다음 모델,
reachable=false면 체인 즉시 중단 후 규칙 기반으로 전환.

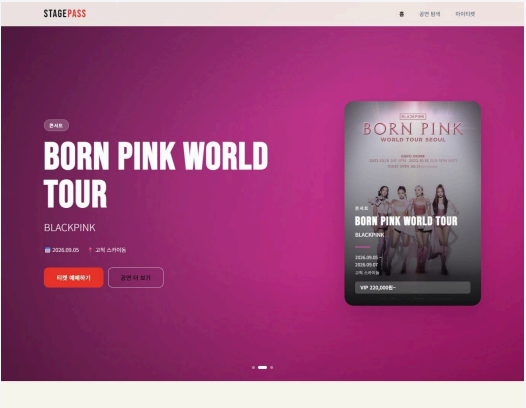
- 포트 · 보안그룹

server.port=\${SERVER_PORT:8081}.
EC2 보안그룹 인바운드에 해당 포트를 열어 두는 것을 설정 주석으로 남겼습니다
- 시크릿 분리

spring.profiles.include=secret으로
키 파일을 본 설정에서 떼어 냈습니다

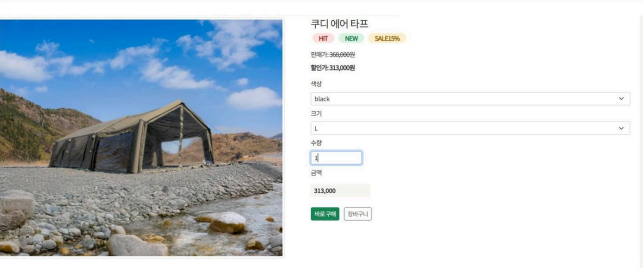
MORE WORK

더 많은 작업



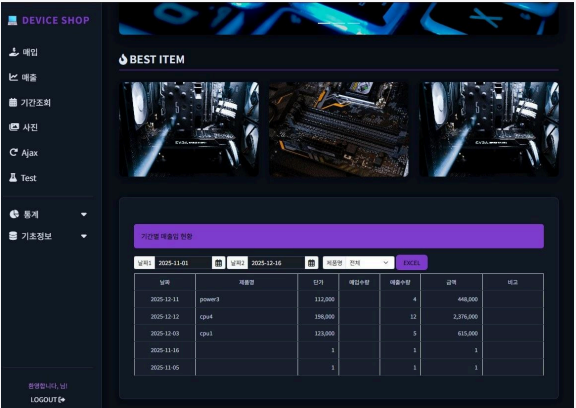
StagePass

콘서트 티켓 예매 SPA. Context API로 전역 상태를 관리하고 useSeats 커스텀 훅으로 좌석 로직을 분리했습니다.



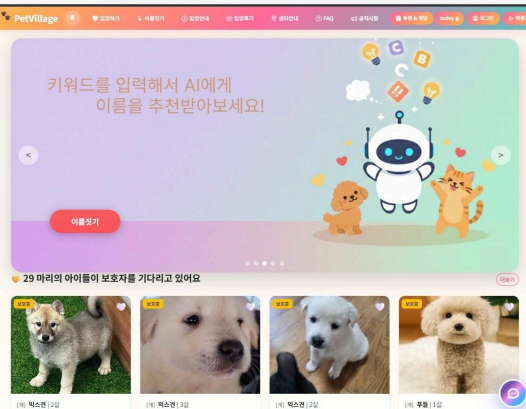
WindyCamp

캠핑용품 쇼핑몰. 상품·장바구니·주문 흐름을 PHP로 직접 설계하고 구현했습니다.



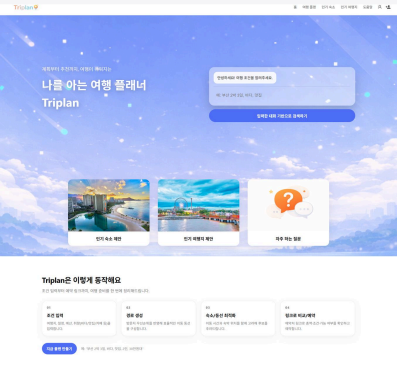
DEVICE SHOP

전자기기 판매·재고 관리 시스템. Laravel의 MVC와 ORM, 인증을 써서 관리 화면을 구성했습니다.



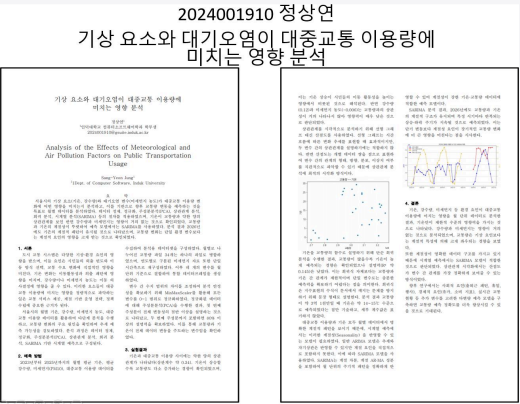
PetVillage

반려동물 입양 정보 사이트. Laravel로 공고 등록과 조회 기능을 설계하고 만들었습니다.



Triplan

TripLinker의 전신. CLI로 시작해 Servlet/JSP, Spring+MyBatis로 아키텍처를 세 번 다시 설계했습니다.



Analyze Festa

서울시 공공데이터 분석. PCA로 핵심 변수를 찾고 SARIMA로 2026년 수료를 예측했습니다.

연락처

포트폴리오 사이트에 모든 내용을 자세히 올려 뒀습니다.

PORTFOLIO

ynkite.github.io/portfolio

포트폴리오 사이트입니다



GITHUB

github.com/ynkite ↗

프로젝트 소스와 커밋 기록

기술 블로그

my-commit.tistory.com ↗

막힌 곳과 풀 방법 200편

메일

j.sangyeon6@gmail.com ↗

전화

010-4211-3521